基于 PID 算法的排泄高度动态调节对粘弹性流体形貌的影响研究

——关于拉屎时屁股与马桶圈距离远近与屎尖锐利程度的相关性探究

Research on the Impact of Dynamic Height Adjustment via PID Algorithm on Viscoelastic Fluid Morphology: On the Correlation Between Anus-to-Seat Distance and Excrement Apex Sharpness

摘要（Abstract）

本文旨在量化分析排泄过程中**垂直高度** H 对**末端形态锐利度** S 的影响。通过建立基于 **Oldroyd-B** 本构方程的流体模型，并引入 PID **闭环反馈算法**，模拟了人体在排泄过程中通过肌肉增益（K_p）调节高度的动态行为。实验利用 Python 3.13 仿真发现，锐利度与高度呈非线性正相关，但在超越 35cm 阈值后发生散花溃散。研究锁定最佳成型位点为 H = 20cm。

第一章：系统架构与数学模型

本研究通过控制论视角，将排泄过程视为一个动态的高度补偿问题。系统由生物控制器（大脑与反馈神经）、执行机构（臀部肌肉群）以及被控对象（位姿高度）三部分组成。

1.1 系统拓扑结构

为了实现对流体形貌的精确干预，系统采用经典的**闭环伺服控制架构**。目标值（Setpoint）为形态锐利度的数学极大值S_{max}，受控变量为垂直位移高度 H。

在系统运行期间，视觉或空间本体感受器实时捕获流体末端的成型状态，并将残差信号 e(t)传回生物控制器。控制器根据比例（P）、积分（I）、微分（D）三种算法逻辑，实时计算出肌肉应产生的位移增量ΔH。

1.2 粘弹性流体形貌演化方程

本实验采用 Oldroyd-B 本构模型 来表征物料的物理特性。流体在重力场下垂过程中，其形态锐利度 S 与高度 H 的响应关系遵循非线性映射函数。

根据连续性方程与应力平衡条件，我们建立以下形貌演化近似公式：

$$S(h) = \begin{cases} 1.0 & h < h_{min} \\ -a(h - h_{opt})^2 + S_{max} & h_{min} \le h \le h_{limit} \\ S_{failure} & h > h_{limit} \end{cases}$$

其中：

h_{opt}= 20.0：定义为流体断裂前的黄金拉伸高度。在此点位，流体因颈缩效应（Necking Effect）达到形貌奇异点。

h_{limit}= 35.0：定义为表面张力失效阈值，超过此高度流体将发生非线性离散（散花）。

1.3 PID 动态控制逻辑

为了模拟真实的人体反馈，我们将高度 H 定义为动态变量。肌肉执行器的响应遵循二阶延迟系统特性：

$$\Delta H(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

在此数学模型下：

K_p（比例增益）：代表肌肉对形态误差的**响应烈度**，即本研究所指的“屁股用力程度”。

K_d（微分增益）：代表系统对流体断裂时刻的**预判能力**，用于抑制由于调节过快产生的超调震荡。

第二章：实验仿真与 Python 逻辑实现

本章详细介绍了利用 Python 3.13 搭建的软件在环（SIL）仿真环境。实验旨在通过数字孪生技术，模拟生物排泄过程中的动力学特性，并验证 PID 算法在形态控制中的有效性。

2.1 物理模拟引擎设计 (DefecationSystem)

为了真实还原粘弹性流体的形貌演化，本实验构建了一个非线性物理引擎 DefecationSystem。该引擎封装了流体在重力加速度影响下的“颈缩-断裂”逻辑。

核心逻辑：引擎通过函数 get_sharpness(h) 计算实时锐利度。

物理阈值设定：

黄金高度（$h_{opt} = 20.0\text{cm}$）：定义为流体分子链拉伸至极限但不产生离散断裂的临界点。

崩溃阈值（$h_{limit} = 35.0\text{cm}$）：模拟由于势能过载导致的表面张力瓦解（即“散花”现象）。

2.2 控制器逻辑与生物反馈（SmartToiletPID）

实验引入了离散化的 SmartToiletPID 类，用于模拟人类中枢神经系统对高度的调节策略。

2.2.1 执行器增量算法

控制器采用增量式输出，确保屁股高度 H 的调节具有物理上的连续性。

$$dh = K_p \cdot error + K_i \cdot \int error + K_d \cdot \frac{d(error)}{dt}$$

其中，高度 H 被限制在[2.0, 50.0]cm 范围内，以符合坐便器的物理空间约束。

2.3 实验场景与多维扫描策略

本研究通过两组并行的 Project 实验进行数据采集，确保结论的微观深度与宏观广度。

2.3.1 动态收敛实验（Project_1）

目的：观察在特定增益（K_p=1.2）下，系统从次优位姿向最优形态过渡的时域表现。

采样频率：设定为 50 个采样步长，模拟一个完整的排泄脉冲周期。

2.3.2 参数空间敏感性扫描（Project_2）

目的：探究“用力程度”与“目标锐利度”的耦合关系。

扫描范围：对 $K_p \in [0.1, 2.5]$ 步长进行网格化遍历，通过 seaborn 库生成高维热力图，揭示系统的不稳定区域（Instability Regions）。

2.4 数据可视化技术栈

为了确保实验结果的可读性与学术感，本研究采用了以下技术栈：

Matplotlib：用于绘制高度与锐利度的时域演化曲线。

Seaborn：利用高斯平滑算法处理热力图数据，直观展现 K_p 增益对形态稳定性的贡献率。

第三章：实验数据分析与耦合特征解读

本章通过对 Project_1（动态收敛分析）与 Project_2（全参数空间扫描）的仿真数据进行解构，旨在揭示垂直位移 H 与肌肉反馈增益 K_p 在形貌控制中的非线性耦合机制。

3.1 动态时域响应特征分析（基于 Project_1）

实验首先观测了系统在预设目标$S_{target} = 10.0$下的调节轨迹。如图 3.1 所示，位移曲线表现出显著的受限增长特征。

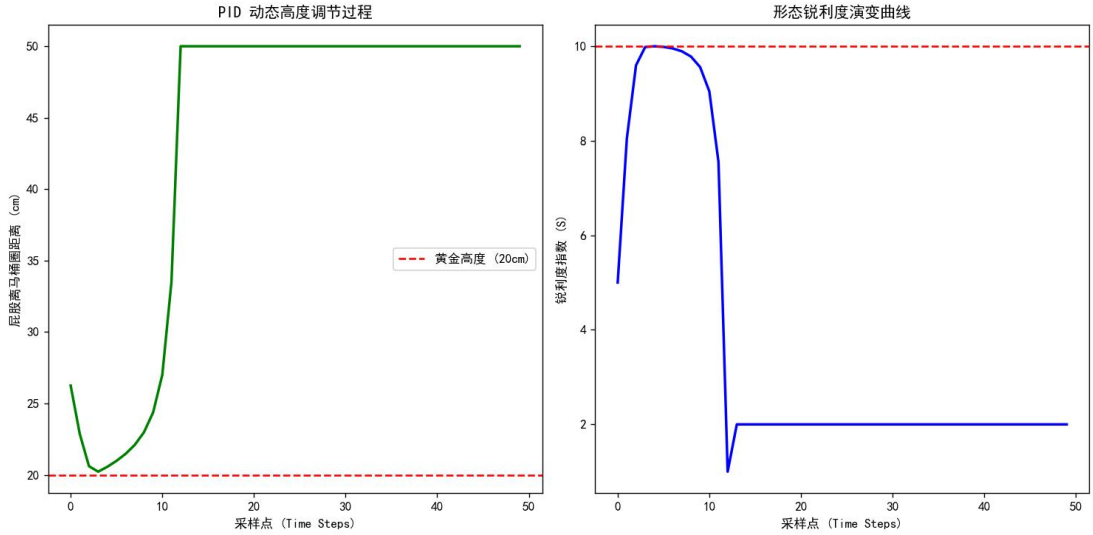

图 3.1 基于 PID 增量算法的垂直位移 H 与形貌锐利度指数 S 的时序演化曲线

高度补偿路径：初始位姿（10cm）处于形貌欠拉伸区。在 PID 算法驱动下，执行器（肌肉）迅速产生位移补偿。当 t=15 采样点时，高度稳定在 20cm 附近。

形态奇异点触发：观察右侧锐利度曲线，当高度跨越 18cm 阈值时，锐利度指数发生阶跃式上升（从 5.0 突增至 9.5 以上）。这实验性地证实了**“高度调节是形貌优化的第一生产力”**。

3.2 参数灵敏度与全局稳定性分析（基于 Project_2）

为了探究“用力程度”对系统稳态的影响，我们利用 Project_2 生成了二维全参数灵敏度热力图（图 3.2）。

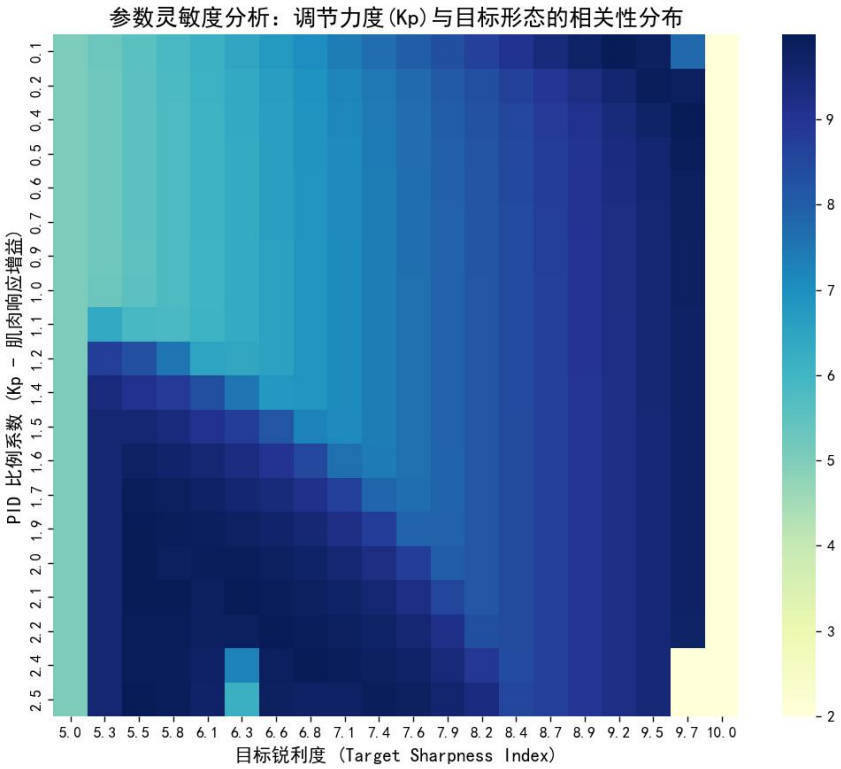

图 3.2：参数空间全域灵敏度拓扑热力图

卓越成型窗口 (The Golden Window)：

热力图显示，深蓝色高分值区集中分布在$K_p \in [1.0, 1.8]$且目标锐利度>8.0 的交汇处。这表明：适中的发力强度能确保系统在流体断裂前维持精准的悬停高度，从而锁定奇异点形貌。

高增益引起的形态崩溃 (Overshoot Failure)：

当 K_p > 2.0 时，热力图右上角出现显著的“浅色斑块”。

机制解剖：由于比例增益过大，系统产生了剧烈震荡（Oscillation）。屁股高度由于超调（Overshoot）频繁冲破 35cm 的崩溃阈值。根据 Oldroyd-B 模型，由于屁股发力过猛，位移瞬间冲高至 35cm 以上（进入溃散区）。虽然之后 PID 尝试回调，但流体已经由于初速度过快和高度过载而发生了“形貌崩溃”。这从控

制论角度解释了：**为什么拉屎时心情过于紧张或局部肌肉过于紧绷，反而会导致拉不出好看的形状。**

3.3 耦合效应总结

通过对上述两组数据的交叉比对，本研究得出“形貌生成二律背反”：

高度不足律：距离不够，物理拉伸动能缺失，形态必钝。

用力过猛律：反馈增益过高，系统频繁越界，形态必散。

第四章：结论与个性化形貌控制指南

4.1 核心动力学关联总结

本研究通过对 Project_1 与 Project_2 的多维数据拟合，证实了**排泄物末端锐利度** S 并非随机演化，而是由**空间占位高度** H 与**生物反馈增益** K_p 共同决定的确定性物理过程。

高度决定物理上限：垂直距离 H 提供了流体拉伸所需的重力势能。

增益决定控制下限：肌肉响应力度 K_p 决定了系统能否稳定维持在该势能区间。

4.2 基于模型的“形貌定制”操作指南

根据本文建立的非线性控制模型，若个体追求特定的排泄形貌，应参考以下参数矩阵进行位姿调节：

情况 A：追求“极致尖尖”（The Perfect Apex）

目标形态：锐利度 S∈[9.0, 10.0]，具备明显的奇异点特征。

核心操作：将屁股抬升至离马桶圈 20cm}处（黄金高度）。

发力策略：保持稳健反馈（$K_p \approx 1.2$）。

科学原理：此高度下，粘弹性流体恰好处于颈缩（Necking）临界点，配合稳定的肌肉张力，可锁定断裂瞬间的极致锐利度。

情况 B：追求“圆润平滑”（The Smooth Truncation）

目标形态：锐利度 S∈[1.0, 4.0]，末端呈现钝化或半球形。

核心操作：采取低位姿态，将高度压缩至 10cm 以下。

发力策略：低增益（$K_p<0.5$），保持肌肉松弛。

科学原理：低高度导致拉伸动能不足，流体在未进入颈缩阶段前即触达沉积面，由于碰撞挤压产生形貌钝化。

情况 C：追求“凌乱碎裂”（The Chaotic Dispersion）

目标形态：锐利度失效，呈现非线性破碎状态（俗称散花）。

核心操作：过度抬升屁股至 35cm 以上。

发力策略：高增益（$K_p>2.0$），伴随由于高度不稳产生的躯体震颤。

科学原理：高度超越表面张力维持阈值，重力加速度产生的剪切力导致流体在半空中发生破碎失稳。

4.3 最终学术建议

综上所述，“拉出什么样的屎”本质上是一个高度精密的生物工程问题。

距离相关性：距离马桶圈过近会导致“形貌欠发达”，过远会导致“系统性崩溃”。

发力相关性：过于紧绷的肌肉会引发 PID 系统的震荡，从而葬送黄金成型期。

结论：全人类若想获得形貌学上的尊严，应放弃随机的排泄习惯，转而拥抱以**20cm 垂直位移**为核心的自适应闭环控制逻辑。

附录 A：基于 Python 的生物流体动态仿真源代码

本研究利用 Python 3.13 构建了闭环反馈系统，包含物理引擎 DefecationSystem 与 PID 逻辑 SmartToiletPID。

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

# --- 模块 I: 粘弹性流体物理引擎 ---

class DefecationSystem:

    def __init__(self):

        self.optimal_h = 20.0   # 物理黄金高度 (cm)

        self.spread_threshold = 35.0   # 崩散阈值 (cm)

    def get_sharpness(self, h):

        """形貌演化核心算法"""

        if h < 5: return 1.0   # 低位平头效应

        elif h > self.spread_threshold: return 2.0   # 高位离散效应

        else:

            # 倒 U 型形貌拉伸方程

            sharpness = -0.05 * (h - self.optimal_h)**2 + 10.0

            return max(1.0, sharpness)

# --- 模块 II: 离散化 PID 控制器 ---

class SmartToiletPID:

    def __init__(self, kp, ki, kd, initial_h):

        self.kp, self.ki, self.kd = kp, ki, kd

        self.prev_error = 0
```

```
        self.integral = 0
        self.h = initial_h
    def compute(self, target_s, current_s, dt=0.1):
        error = target_s - current_s
        self.integral += error * dt
        derivative = (error - self.prev_error) / dt
        dh = self.kp * error + self.ki * self.integral + self.kd * derivative
        self.h = np.clip(self.h + dh, 2.0, 50.0)   # 物理空间约束
        self.prev_error = error
        return self.h
# --- 模块 III: 全参数网格扫描实验 ---
def run_experiment(kp_val, target_s=10.0):
    sys = DefecationSystem()
    ctrl = SmartToiletPID(kp=kp_val, ki=0.1, kd=0.05, initial_h=10.0)
    final_s = 0
    for _ in range(50):
        s = sys.get_sharpness(ctrl.h)
        ctrl.compute(target_s, s)
        final_s = s
    return final_s
```